一、擴散 (Diffusion) 與逸散 (Effusion) 之微觀物理機制與對比

微觀布朗運動・平均自由徑・長管相遇實驗

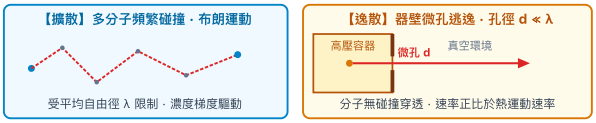
微觀本質 擴散 vs 逸散機制與平均自由徑條件

- **擴散 (Diffusion)**：氣體由高濃度往低濃度空間**自發均勻混合**。分子經歷**頻繁碰撞**，遵循曲折布朗運動，速率受限於平均自由徑 λ。
- **逸散 (Effusion)**：氣體經器壁極小微孔逃逸至真空。微孔直徑 $d \ll \lambda$，分子穿孔時**彼此不碰撞**，以瞬時熱運動速度直接穿出。

經典實驗 濃氨水與濃鹽酸相遇生成氯化銨白煙

- **實驗設置**：兩端開放玻璃管，兩端分別塞入沾有濃氨水 $\mathrm{NH_3}(aq)$（$M = 17$）與濃鹽酸 $\mathrm{HCl}(aq)$（$M = 36.5$）的棉花。
- **化學反應**：$\mathrm{NH_3}(g) + \mathrm{HCl}(g) \rightarrow \mathrm{NH_4Cl}(s)$（白色固體煙霧環）。
- **結論**：白煙**偏向濃鹽酸棉花端**，證實分子量小者（$\mathrm{NH_3}$）運動速率顯著較快。

圖 2-38A 擴散 (Diffusion) vs 逸散 (Effusion) 物理模型



微觀判據：微孔直徑遠小於平均自由徑 ($d \ll \lambda$) 時，即屬格銳目逸散體系。

圖 2-38B 濃氨水與濃鹽酸長管擴散相遇白煙生成示意圖



白煙生成位置：分子量越小擴散速率越快，相同時間內移動距離越大。

隨堂觀念自我檢核

(1) 氣體自高濃度往低濃度自發均勻混合之現象稱為＿＿＿＿；若藉由微小孔隙向真空逃逸則稱為＿＿＿＿。

(2) 氣體發生微孔逸散的微觀必備幾何條件為：器壁微孔的直徑 d 必須遠小於分子的＿＿＿＿。

(3) 在長玻璃管逆向擴散實驗中，濃氨水揮發之 $\mathrm{NH_3}$ 與濃鹽酸揮發之 HCl 相遇生成的白色煙霧化學成分為＿＿＿＿，位置靠近＿＿＿＿端。

二、格銳目擴散與逸散定律 (Graham's Law) 定量關係與多種形式 速率反比律・逸散時間計時・變溫變壓推廣

核心定律 格銳目定律 (Graham's Law) 同溫同壓定量關係式

在**同溫同壓**下，任何氣體之擴散或逸散速率 r，與其氣體密度 d 之平方根成反比，亦與其分子量 M 之平方根成反比：

$$\frac{r_1}{r_2}=\sqrt{\frac{d_2}{d_1}}=\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}=\frac{t_2}{t_1}=\frac{L_1}{L_2}=\frac{\Delta n_1}{\Delta n_2}=\frac{\Delta V_1}{\Delta V_2}$$

- **逸散時間比 (t_1/t_2)**：同體積（或同莫耳數）氣體逸散所需時間，與分子量平方根成**正比**：$\frac{t_1}{t_2}=\sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$（分子量越大，動作越慢，耗時越長！）。
- **擴散距離比 (L_1/L_2)**：相同時間內氣體擴散的直線前進距離，與分子量平方根成**反比**：$\frac{L_1}{L_2}=\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$。

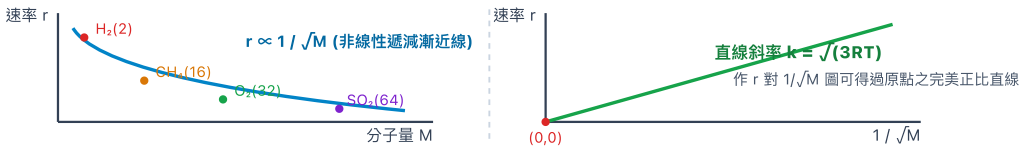
非同溫非同壓 變溫與變壓條件之格銳目定律修正推廣

氣體分子碰撞微孔的碰撞頻率正比於氣體分壓 P（或濃度 n/V），而分子平均穿孔速度正比於 $\sqrt{T/M}$。因此：

逸散速率綜合理論式：$r\propto\frac{P}{\sqrt{M\cdot T}}$ 或 $r\propto P\cdot\sqrt{\frac{T}{M}}$ ➔ $\mathbf{\frac{r_1}{r_2}=\frac{P_1}{P_2}\cdot\sqrt{\frac{M_2\cdot T_1}{M_1\cdot T_2}}}$

- **定容容器初逸散莫耳比**：在同溫下若容器內充入混合氣體，則最初瞬間兩氣體逸散之莫耳數比值為：$\frac{n_1'}{n_2'}=\frac{P_1}{P_2}\cdot\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}=\frac{n_1}{n_2}\cdot\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$（同位素氣體離心分離核心原理）。

圖 2-39 格銳目定律速率反比幾何函數曲線與線性轉換模型



隨堂觀念自我檢核

(1) 在同溫同壓同微孔條件下，CH_4（$M=16$）與 SO_2（$M=64$）之逸散速率比值 $r_{CH_4}:r_{SO_2}$ 為 _____。

(2) 若同體積之某未知氣體擴散需時 100 s，同狀況下等體積之 O_2 需時 50 s，則該未知氣體的分子量為 _____ g/mol。

(3) 若將氣體之擴散速率 r 對 $\frac{1}{\sqrt{M}}$ 作圖，其圖形為通過原點之 _____，直線之斜率隨溫度升高而 _____。

三、氣體動力論 (KMT) 核心假說與微觀壓力動能推導

五大微觀假設 · 完全彈性碰撞 · 動量變化與壓力推導

微觀模型 理想氣體動力論 (Kinetic Molecular Theory, KMT) 五大核心假設

1. **分子質點假說**：氣體由大量微小質點（分子）組成，氣體分子自身佔有之體積與容器總體積相較微乎其微，可視為**體積為零之幾何質點**。
2. **分子間無作用力**：分子間不存在引力與斥力（凡得瓦引力為零），氣體分子各自獨立自由運動。
3. **完全彈性碰撞**：分子彼此碰撞或分子與容器壁碰撞均為**完全彈性碰撞**，碰撞過程無機械能損失，系統總動能守恆。
4. **隨機直線熱運動**：氣體分子在連續碰撞之間皆沿直線做等速度運動，向空間各方向運動之機率完全均等。
5. **絕對溫度的微觀本質**：氣體分子的平均平移動能 $\overline{E_k}$ **僅與絕對溫度 T 成正比**，與分子質量、種類及壓力完全無關：$\overline{\mathbf{E_k}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\mathbf{m}\overline{\mathbf{v^2}} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\mathbf{kT} = \frac{\mathbf{3RT}}{\mathbf{2N_A}}$。

理論推導 由分子微觀連續碰撞動量變化率推導巨觀器壁壓力

考慮邊長為 L（體積 $V = L^3$）之立方體容器，內有質量為 m 的單一分子沿 x 軸以速率 v_x 運動：

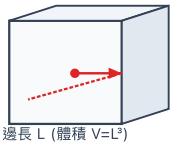
單次碰撞動量變化：$\Delta p_x = mv_x - (-mv_x) = 2mv_x$ ｜ **連續碰撞往返時間：$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$**

單一分子對器壁平均衝力：$F_x = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}$

容器內共有 N 個分子，空間均向性 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$，總壓力為：

$$P = \frac{F_{總}}{L^2} = \frac{Nm\overline{v_x^2}}{L^3} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\frac{\mathbf{Nm\overline{v^2}}}{\mathbf{V}} \Longrightarrow PV = \frac{2}{3}N\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}N\left(\frac{3}{2}kT\right) = \mathbf{nRT}$$（完美推導！）。

圖 2-40 立方體容器內微觀分子器壁連續碰撞與動量分析模型



【微觀壓力公式歸納】
- 單次動量變化：Δp = 2mvₓ ➔ 碰撞時間：Δt = 2L / vₓ
- 巨觀壓力：P = (1/3) · (N·m·v² / V) ➔ 與分子運動動能直接掛鉤
- 只要絕對溫度 T 相同，任何氣體的分子平均動能必完全相等！

隨堂觀念自我檢核

(1) 氣體動力論中假設氣體分子碰撞器壁與彼此碰撞皆為＿＿＿＿碰撞，因此碰撞前後系統之總動能＿＿＿＿。

(2) 在同溫下，分子量較大之氣體分子與分子量較小之氣體分子，兩者的平均動能大小關係為＿＿＿＿。

(3) 巨觀氣體壓力的微觀本質，是源自於大量分子單位時間內與容器壁碰撞時所施加的連續＿＿＿＿。

四、麥克斯威－波茲曼速率分佈曲線與三種分子速率特性

麥克斯威分佈 · 最概然速率 · 平均速率 · 均方根速率

分佈特性 麥克斯威－波茲曼 (Maxwell-Boltzmann) 分子速率分佈曲線之幾何意義

即使在相同溫度下，同種氣體中各分子的瞬時速率並非均一固定，而是呈現統計性的非對稱鐘形分佈：

- **座標軸意義**：橫軸為分子瞬時速率 v，縱軸代表單位速率區間內的分子數分數 $\frac{1}{N}\frac{dN}{dv}$。
- **曲線下總面積守恆**：曲線與橫軸所包圍的總幾何面積代表整個系統的分子總比例，數值**恆等於 1.0 (100%)**，不隨溫度改變！
- **溫度升高的影響**：升高溫度時，分子動能普遍增大，曲線**最高峰向右平移且高度降低，整體曲線變扁展寬**；極高能量分子所佔比例大幅增加。

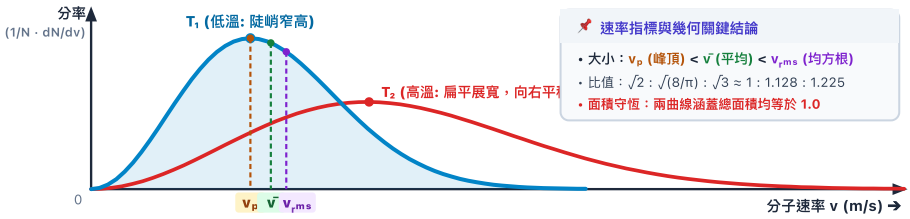
速率指標 氣體動力論三種代表性分子速率數學式與大小比較

由麥克斯威速率分佈曲線可嚴格導出三種代表性速率（均正比於 $\sqrt{T/M}$）：

$$\textbf{最概然速率：}v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad | \quad \textbf{平均速率：}\overline{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad | \quad \textbf{均方根速率：}v_{rms}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

- **三者比值**：$v_p : \overline{v} : v_{rms} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1.414 : 1.596 : 1.732 = \mathbf{1.000 : 1.128 : 1.225}$。
- **大小順序**：$\mathbf{v_p < \overline{v} < v_{rms}}$（均方根速率數值最大；最概然速率對應曲線最高頂點峰值）。

圖 2-41 麥克斯威－波茲曼分子速率分佈曲線（不同溫度展寬比較與三種代表速率）



隨堂觀念自我檢核

(1) 麥克斯威－波茲曼速率分佈曲線的最高頂點所對應的物理速率為＿＿＿＿。

(2) 當定量的氣體溫度升高時，其速率分佈曲線下方與橫軸所圍成的總面積大小將＿＿＿＿。

(3) 最概然速率 v_p、平均速率 $\overline{v}$ 與均方根速率 v_{rms} 三者之大小關係為＿＿＿＿。

經典範例 1　格銳目定律逸散速率比之計算

基礎觀念核心題

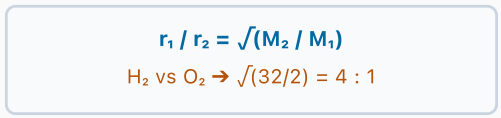
在**同溫同壓**之條件下，試利用格銳目定律比較下列各組氣體自同容器微孔逸散之速率比 $r_1 : r_2$：

(1) 氫氣 $\mathrm{H_2}$（$M = 2$）與氧氣 $\mathrm{O_2}$（$M = 32$）之逸散速率比為何？

(2) 甲烷 $\mathrm{CH_4}$（$M = 16$）與二氧化硫 $\mathrm{SO_2}$（$M = 64$）之逸散速率比為何？

(3) 氮氣 $\mathrm{N_2}$（$M = 28$）與二氧化碳 $\mathrm{CO_2}$（$M = 44$）之逸散速率比為何？

圖 2-42A 逸散速率反比比值示意



【參考答案：(1) 4 : 1 (2) 2 : 1 (3) $\sqrt{11} : \sqrt{7} \approx 1.25 : 1$】

經典範例 2　定容微孔逸散時間求未知氣體分子量

實驗定量分析題

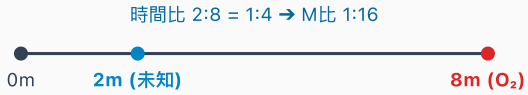
同狀況下，同體積之某未知氣體自一微孔擴散逸出需時 **2** 分鐘，而在相同條件下同體積之純氧氣（$\mathrm{O_2}$，$M = 32$）需時 **8** 分鐘：

(1) 依逸散時間公式 $\dfrac{t_1}{t_2} = \sqrt{\dfrac{M_1}{M_2}}$，求該未知氣體之分子量為何？

(2) 該未知氣體在標準狀況（STP：$0^\circ\mathrm{C}, 1\ \mathrm{atm}$）下之密度約為多少 $\mathrm{g/L}$？

(3) 推測該未知氣體最可能為何種氣體？

圖 2-42B 定容計時逸散時間軸



【參考答案：(1) M = 2.0 g/mol (2) 0.0893 g/L (3) 氫氣 $\mathrm{H_2}$】

經典範例 3　氣體分子速率與動力論觀念多重辨析

動力論觀念辨正

若氣體 A 之絕對溫度較氣體 B 為高（$T_A > T_B$），則不論 A、B 兩氣體之分子量及壓力為何，請判斷下列各敘述之正誤（正確填 O，錯誤填 X 並簡要說明理由）：

(1) A 氣體分子之平均運動速率必大於 B 氣體分子之平均運動速率。

(2) A 氣體分子之平均動能必大於 B 氣體分子之平均動能。

(3) A 氣體分子之平均動量量值必大於 B 氣體分子之平均動量量值。

圖 2-43A 動能 vs 速率核心辨正

動能僅看 T，速率需看 T 與 M

Ek = (3/2)kT (與M無關)

v_rms = √(3RT/M) (受M影響)

【 參考答案：(1) X（速率看 T 與 M）　(2) O（平均動能僅取決於 T）　(3) X（動量看 M 與 v） 】

經典範例 4　長管擴散相遇白煙生成位置幾何計算

擴散實驗定量計算

在兩端開放、全長為 $\mathbf{100\ cm}$ 的長玻璃管兩端，同時塞入分別沾有濃氨水（$\mathrm{NH_3}$，$M = 17$）與濃鹽酸（HCl，$M = 36.5$）的脫脂棉花：

(1) 求兩氣體在玻璃管內擴散前進之速率比 $r_{\mathrm{NH_3}} : r_{\mathrm{HCl}}$（求至小數點後兩位）。

(2) 白色煙霧（$\mathrm{NH_4Cl}$）最先生成之位置距濃氨水端約為多少 cm？

(3) 若將整支玻璃管均勻加熱至 $50^\circ\mathrm{C}$ 重複實驗，白煙生成位置會大幅偏移嗎？請說明原因。

圖 2-43B 100cm 長管幾何分點圖



【 參考答案：(1) 1.465 : 1 (2) 59.5 cm (3) 位置不變（同溫下速率比不隨溫度改變） 】

經典範例 5 溫度與分子量對分子運動速率之雙重影響

雙變數換算核心題

已知氣體分子均方根速率公式為 $v_{rms}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$：

(1) 在 27°C 時之氦氣（He，$M=4$）與在 327°C 時之氧氣（O_2，$M=32$），兩者均方根速率之比值 $v_{\text{He}}:v_{\text{O}_2}$ 為何？

(2) 欲使 27°C 之氧氣分子的平均運動速率提高為原來的 2 倍，應將溫度加熱至多少 $^\circ\text{C}$？

(3) 在何種攝氏溫度下，SO_2 分子之均方根速率會恰好等於 27°C 時 CH_4 之均方根速率？

圖 2-44A 絕對溫標換算提醒

★ 務必轉換為絕對溫度 K！

T(K) = t(°C) + 273

27°C = 300K, 327°C = 600K

【參考答案：(1) 2：1 (2) 927°C (1200 K) (3) 927°C (1200 K)】

經典範例 6 混合氣體微孔逸散分離與初逸散莫耳比

大考高頻同位素分離題

在同溫定容之密閉容器中，充入**等質量**的甲烷 CH_4（$M=16$）與二氧化硫 SO_2（$M=64$）：

(1) 求兩氣體在容器內之莫耳數比 $n_{\text{CH}_4}:n_{\text{SO}_2}$ 及分壓比 $P_{\text{CH}_4}:P_{\text{SO}_2}$。

(2) 若容器壁上有一微孔，在最初瞬間自微孔逸散出的氣體中，莫耳數比值 $n'_{\text{CH}_4}:n'_{\text{SO}_2}$ 為何？

(3) 說明核工業如何利用此原理以多級微孔逸散分離鈾同位素 $^{235}\text{UF}_6$ 與 $^{238}\text{UF}_6$。

圖 2-44B 混合逸散莫耳比模型

初逸散比 = $(P_1/P_2)\times\sqrt{(M_2/M_1)}$

莫耳比 4:1 × 速率比 2:1

初逸散莫耳比 = 8 : 1

【參考答案：(1) n比=4：1, P比=4：1 (2) 8：1 (3) 利用UF_6分子量微小差異多級逸散濃縮^{235}U】

五、單元檢核練習

題庫精選 · 概念通關

練習 1

格銳目定律 · STP 密度與分子量計算

Q1. 同狀況下，同體積某未知氣體擴散所需時間為 2 分鐘，而 $\mathrm{O_2}$ 需 8 分鐘，則該未知氣體在標準狀況（STP，0°C, 1 atm）時之密度約為何？

(A) 0.0893 g/L　(B) 0.179 g/L　(C) 0.268 g/L　(D) 0.357 g/L

練習 2

氣體動力論 · 溫度微觀物理意義辨析

Q2. 若 A 氣體之絕對溫度較 B 氣體為高，則不論兩種氣體分子量與壓力大小為何，下列敘述何者錯誤？（請選出所有錯誤項之組合）

(甲) A 分子之平均運動速率必較快　(乙) A 分子間之平均距離必較大

(丙) A 分子之平均動量必較大　(丁) A 分子之平均動能必較大　(戊) A 分子之質量必較大

(A) (甲)(乙)(丙)(戊)　(B) (甲)(丙)(戊)　(C) (乙)(丙)(丁)　(D) 僅 (丁)

練習 3

分壓與逸散 · 最初瞬間逸散莫耳比

Q3. 在同溫定容之密閉容器中，充入等質量的甲烷 $\mathrm{CH_4}$（$M = 16$）與二氧化硫 $\mathrm{SO_2}$（$M = 64$）。若容器壁上有一微孔，在最初瞬間自微孔逸散出的氣體中，莫耳數比 $n_{\mathrm{CH_4}} : n_{\mathrm{SO_2}}$ 為何？

(A) 8 : 1　(B) 4 : 1　(C) 2 : 1　(D) 1 : 1

練習 4

動力論假設 · 完全彈性碰撞與速率分佈

Q4. 根據理想氣體動力論之基本假設與推論，下列敘述何者完全正確？

(A) 分子碰撞為完全彈性碰撞，前後總動能守恆　(B) 氣體分子的平均速率僅取決於溫度，與分子量無關

(C) 在極高壓極低溫下真實氣體最接近理想氣體　(D) 容器中同種氣體在同溫下具完全相同之瞬時速率

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 深度思維

練習 5 微孔逸散 · 雙氣體逸散殘量定量推算

Q5. 使 1.0 莫耳氬（原子量：39.95）與 1.0 莫耳氦（原子量：4.00）之氣體在容器中混合均勻後，自器壁小孔向真空逸散。當氦氣逸散後剩餘 0.1 莫耳時，容器中氬氣剩餘的量約為多少莫耳？

(A) 0.715 莫耳　(B) 0.500 莫耳　(C) 0.285 莫耳　(D) 0.100 莫耳

練習 6 分子特性 · 動能動量與運動速率全面比較

Q6. A、B 兩氣體分子量已知 $M_A > M_B$。在同溫下，下列關於 A、B 兩氣體之各項物理量敘述，何者錯誤？

(A) A 與 B 氣體分子的平均運動速率相等 ($v_A = v_B$)　(B) A 與 B 氣體分子的平均動能相等 ($\overline{E_{k,A}} = \overline{E_{k,B}}$)

(C) 氣體分子的平均動量大小 $M_A v_A > M_B v_B$　(D) 同溫同壓同體積下，A 氣體之密度大於 B 氣體

練習 7 玻璃管逆向擴散 · 白色煙霧生成位置計算

Q7. 在兩端開放、全長 100 cm 的玻璃管兩端，同時分別塞入沾有濃氨水（$\mathrm{NH_3}$，$M = 17$）與濃鹽酸（HCl，$M = 36.5$）的棉花球。兩氣體在管內擴散相遇時生成白色煙霧（$\mathrm{NH_4Cl}$），則白煙最先生成之位置距濃氨水端約為多少 cm？

(A) 59.5 cm　(B) 50.0 cm　(C) 40.5 cm　(D) 31.8 cm

練習 8 均方根速率 · 絕對溫度平方根比例關係

Q8. 某固定容器內充入理想氣體，若欲使氣體分子的均方根速率（v_{rms}）增為原來的 2 倍，則容器內氣體的絕對溫度（K）應調整為原來的幾倍？

(A) 4 倍　(B) 2 倍　(C) $\sqrt{2}$ 倍　(D) 8 倍

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 實戰筆記

練習 9 麥克斯威曲線 · 升高溫度曲線展寬與面積守恆

Q9. 對於一定量的氣體，當溫度由 25°C 升高至 1000°C 時，其馬克士威-波茲曼分子速率分佈曲線之變化，下列敘述何者完全正確？

(A) 最高峰向高速右移，峰值降低且曲線展寬

(B) 曲線與橫軸所圍成總面積隨溫度顯著增加

(C) 分子的最概然速率保持不變

(D) 處於極低速率的氣體分子比例大幅增加

練習 10 微觀器壁碰撞 · 動能與動量變化率推導

Q10. 氣體動力論在微觀推導器壁壓力時，推導出容器所受壓力 $P = \frac{1}{3}\frac{N_0 m v^2}{V}$。根據此一微觀物理模型推論，下列敘述何者錯誤？

(A) 分子平均動能 $\overline{E_k}$ 只與氣體分子量有關而與溫度無關

(B) 容器壓力源自分子碰撞時施加於器壁之連續動量變化率

(C) 器壁單位面積之碰撞頻率正比於濃度及 $\sqrt{T/M}$

(D) 狀態方程式 $PV = nRT$ 可由分子動能公式嚴格導出

課堂筆記專區 格銳目定律推導演算 · 錯題檢討 · 核心心智圖整理 自主筆記欄

六、單元檢核練習題・解題破題思維指引（不直接提供答案）

自主思考・關鍵破題指引

破題指針 單元檢核練習 Q1～Q10 題核心考點與解題切入提示矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	擴散時間比 求M與STP密度	平均動能正比T 速率動量非單一	等質量初莫耳比 初逸散求莫耳比	完全彈性碰撞 動能守恆無損失	微孔逸散消耗量 莫耳消耗反比根號M	同溫平均動能同 分子量大速率慢	擴散距離比 格銳目求白煙位置	均方根速率vrms 正比絕對溫度根號	升溫分佈右移平緩 總面積守恆不變	微觀器壁碰撞壓力 平均動能與M無關

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	擴散時間比求分子量與 STP 密度	同體積擴散所需時間與分子量平方根成正比：$\frac{t_1}{t_2}=\sqrt{\frac{M_1}{M_2}} \Longrightarrow \frac{2}{8}=\sqrt{\frac{M}{32}} \Longrightarrow M=2.0\ \mathrm{g/mol}$（即為 $\mathrm{H_2}$）。STP 下氣體莫耳體積為 $22.4\ \mathrm{L/mol}$，其密度 $d=\frac{M}{22.4}=\frac{2.0}{22.4}\approx 0.0893\ \mathrm{g/L}$。
Q2	絕對溫度的微觀本質與動能關係	氣體動力論指出分子平均動能 $\overline{E_k}=\frac{3}{2}kT$ 僅取決於絕對溫度 T。因 $T_A>T_B$，故 A 的平均動能必大於 B（僅(丁)正確）。平均速率受 T 與 M 雙重影響；分子間距受密度影響；動量受 M 與 v 影響；分子質量為分子固有屬性。故 (甲)(乙)(丙)(戊) 均屬錯誤敘述。
Q3	等質量氣體初逸散莫耳比計算	設等質量為 W，則初莫耳數比 $n_{\mathrm{CH_4}}:n_{\mathrm{SO_2}}=\frac{W}{16}:\frac{W}{64}=4:1$（分壓比亦為 $4:1$）。最初瞬間自微孔逸散的莫耳數比正比於分壓與逸散速率之積：$n'_{\mathrm{CH_4}}:n'_{\mathrm{SO_2}}=\frac{n_{\mathrm{CH_4}}}{n_{\mathrm{SO_2}}}\times\sqrt{\frac{M_{\mathrm{SO_2}}}{M_{\mathrm{CH_4}}}}=\frac{4}{1}\times\sqrt{\frac{64}{16}}=4\times 2=8:1$。
Q4	理想氣體動力論假說正誤辨析	理想氣體動力論假設分子間及與器壁之碰撞皆為完全彈性碰撞，無機械能損失，前後總動能守恆。分子平均速率需同時考慮 T 與 M；高溫低壓下真實氣體才接近理想氣體；同一溫度下分子瞬時速率呈現非對稱鐘形統計分佈，各分子速率並不相同。
Q5	雙氣體微孔逸散殘量定量推算	氦氣逸散消耗量 $\Delta n_{\mathrm{He}}=1.0-0.1=0.9\ \mathrm{mol}$。逸散消耗量比等於擴散速率比：$\frac{\Delta n_{\mathrm{He}}}{\Delta n_{\mathrm{Ar}}}=\sqrt{\frac{M_{\mathrm{Ar}}}{M_{\mathrm{He}}}}=\sqrt{\frac{39.95}{4.00}}\approx 3.16$。由此得氦氣逸散消耗量 $\Delta n_{\mathrm{Ar}}\approx\frac{0.9}{3.16}\approx 0.285\ \mathrm{mol}$，容器內殘留氬氣為 $1.0-0.285=0.715\ \mathrm{mol}$。
Q6	分子量大小對速率與動能之影響	同溫下不同氣體分子平均動能必相等，即 $\overline{E_{k,A}}=\overline{E_{k,B}}$。由 $\overline{E_k}=\frac{1}{2}Mv^2$，分子量大者（$M_A>M_B$）其平均運動速率必較小（$v_A<v_B$），兩者運動速率不可能相等，故 (A) 敘述錯誤。又平均動量 $p\propto\sqrt{M\cdot E_k}$，分子量大者平均動量較大。
Q7	長管逆向擴散白煙生成位置幾何分點	管內擴散前進距離比等於氣體擴散速率比：$\frac{d_{\mathrm{NH_3}}}{d_{\mathrm{HCl}}}=\sqrt{\frac{M_{\mathrm{HCl}}}{M_{\mathrm{NH_3}}}}=\sqrt{\frac{36.5}{17}}\approx 1.465$。白煙最先生成位置距濃氨水端距離為 $d_1=100\times\frac{1.465}{1+1.465}=100\times\frac{1.465}{2.465}\approx 59.5\ \mathrm{cm}$（靠近濃鹽酸端）。
Q8	均方根速率與絕對溫度平方根正比	由氣體動力論均方根速率公式 $v_{rms}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\propto\sqrt{T}$。若欲使氣體分子之均方根速率增為原來的 2 倍，即 $\frac{v_2}{v_1}=2 \Longrightarrow \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}=2 \Longrightarrow \frac{T_2}{T_1}=2^2=4$，容器內氣體的絕對溫度必須調整為原來的 4 倍。
Q9	溫度升高對馬克士威速率分佈之影響	升高溫度使氣體分子平均動能增大，分子速率普遍向高速移動，馬克士威分佈曲線最高頂點峰值向右移且峰高降低，整體曲線展寬平緩；但曲線與橫軸所包圍的幾何總面積代表分子總比例，數值恆等於 $1.0(100\%)$，完全守恆不變。
Q10	微觀壓力推導與分子動能本質	氣體動力論基本假說確立分子平均平移動能 $\overline{E_k}=\frac{3}{2}kT$ 僅與絕對溫度 T 成正比，與分子種類及分子量 M 完全無關，故 (A) 敘述錯誤。容器壁受到的巨觀壓力源於微觀分子連續碰撞時施加於器壁的動量變化率（$F=\Delta p/\Delta t$）。